



Curso: Estadística Inferencial.
Los profesores.

Práctica Dirigida 4 de Estadística Inferencial
CM2H2

Eficiencia Relativa

1. Sea $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo $(0, \theta)$. Dos estimadores insesgados para θ son:
 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{Y}$ y $\hat{\theta}_2 = \left(\frac{n+1}{n}\right) Y_{(n)}$
cuando $Y_{(n)} = \max \{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$. Encuentre la eficiencia de $\hat{\theta}_1$ con respecto a $\hat{\theta}_2$
2. Sean $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ que denotan una muestra aleatoria de una población con media μ y varianza σ^2 . Considere los siguientes tres estimadores para μ :

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}(Y_1 + Y_2),$$

$$\hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}Y_1 + \frac{Y_2 + \dots + Y_{n-1}}{2(n-2)} + \frac{1}{4}Y_n,$$

$$\hat{\mu}_3 = \bar{Y}.$$

- a) Demuestre que cada uno de los tres estimadores es insesgado.
 - b) Encuentre la eficiencia de $\hat{\mu}_3$ con respecto a $\hat{\mu}_2$ y $\hat{\mu}_1$, respectivamente.
3. Suponga que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ denotan una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo $(\theta, \theta + 1)$. Sean

$$\hat{\theta}_1 = \bar{Y} - \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \hat{\theta}_2 = Y_{(n)} - \frac{n}{n+1}.$$

- a) Demuestre que $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ son estimadores insesgados de θ .
- b) Encuentre la eficiencia de $\hat{\theta}_1$ con respecto a $\hat{\theta}_2$.

Consistencia

4. Sea $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ que representan una muestra aleatoria de una distribución con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$. Demuestre que

$$\bar{Y}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

es un estimador consistente de μ .

(Nota: usamos la notación $\bar{Y}_n$ para indicar explícitamente que $\bar{Y}$ se calcula usando una muestra de tamaño n .)

5. Suponga que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ representan una muestra aleatoria tal que

$$E(Y_i) = \mu, \quad E(Y_i^2) = \mu'_2, \quad \text{y} \quad E(Y_i^4) = \mu'_4$$

son todas finitas. Demuestre que

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y}_n)^2$$

es un estimador consistente de

$$\sigma^2 = V(Y_i).$$

(Nota: usamos el subíndice n en S_n^2 y en $\bar{Y}$ para dar a entender explícitamente su dependencia del valor del tamaño muestral n .)

6. Suponga que $X_1, X_2, \dots, X_n$ y $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ son muestras aleatorias independientes provenientes de poblaciones con medias μ_1 y μ_2 y varianzas σ_1^2 y σ_2^2 , respectivamente. Demuestre que $\bar{X} - \bar{Y}$ es un estimador consistente de $\mu_1 - \mu_2$.

Suficiencia

7. Sea $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria en la que Y_i posee la función de densidad de probabilidad

$$f(y_i | \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-y_i/\theta}, & 0 \leq y_i < \infty, \\ 0, & \text{en cualquier otro punto,} \end{cases}$$

donde $\theta > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. Demuestre que $\bar{Y}$ es un estadístico suficiente para el parámetro θ .

8. Sea $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de la función de densidad de probabilidad

$$f(y | \theta) = \begin{cases} e^{-(y-\theta)}, & y \geq \theta, \\ 0, & \text{en cualquier otro punto.} \end{cases}$$

Demuestre que $Y_{(1)} = \min(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ es suficiente para θ .

9. Sea $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de una población con función de densidad

$$f(y | \theta) = \begin{cases} \frac{3y^2}{\theta^3}, & 0 \leq y \leq \theta, \\ 0, & \text{en cualquier otro punto.} \end{cases}$$

Demuestre que $Y_{(n)} = \max(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ es suficiente para θ .

10. Sea $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de una población con función de densidad

$$f(y | \theta) = \begin{cases} \frac{2\theta^2}{y^3}, & \theta < y < \infty, \\ 0, & \text{en cualquier otro punto.} \end{cases}$$

Demuestre que $Y_{(1)} = \min(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ es suficiente para θ .

Teorema de Rao–Blackwell

11. Sea $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de una distribución donde $P(Y_i = 1) = p$ y $P(Y_i = 0) = 1 - p$, con p desconocida (es frecuente que tales variables aleatorias se denominen variables de Bernoulli). Use el criterio de factorización para hallar un estadístico suficiente que mejor resuma los datos. Proporcione un MVUE para p .
12. Sea $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de la función de densidad exponencial dada por

$$f(y \mid \theta) = \begin{cases} \left(\frac{1}{\theta}\right) e^{-y/\theta}, & y > 0, \\ 0, & \text{en cualquier otro punto.} \end{cases}$$

Encuentre un MVUE de $V(Y_i)$.

13. El número de descomposturas Y por día para cierta máquina es una variable aleatoria de Poisson con media 1. El costo diario de reparación de estas descomposturas está dado por $C = 3Y^2$. Si $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ denota el número observado de descomposturas para n días seleccionados de manera independiente, encuentre un MVUE para $E(C)$.